Preguntas No SQL

1) ¿Qué es una Base de Datos No relacional?

Es un tipo de base de datos que no utiliza tablas, filas ni columnas tradicionales. Guarda la información de otra manera (por ejemplo, en documentos JSON, pares clave-valor o grafos), lo que la hace mucho más flexible cuando los datos cambian seguido o manejamos volúmenes muy grandes.

2) ¿Las BADA No SQL permiten operaciones CRUD?

Sí, al igual que las bases de datos relacionales, permiten hacer las cuatro operaciones básicas: **Create** (Crear/Insertar), **Read** (Leer/Consultar), **Update** (Actualizar/Modificar) y **Delete** (Borrar).

3) ¿Qué es un Replica Set?

Es un grupo de servidores (nodos) que mantienen una copia exacta de los mismos datos para garantizar que la información esté segura. Hay un nodo principal (**Primary**) que recibe las escrituras y varios nodos secundarios (**Secondary**) que replican esa información. Si el servidor principal se llega a caer, los secundarios eligen automáticamente a uno nuevo para que la aplicación no se quede sin servicio.

4) ¿En BADA No SQL se escala verticalmente u horizontalmente?

Se escalan principalmente de forma **horizontal**. Esto significa que en lugar de comprar una sola computadora cada vez más potente (vertical), se suman más computadoras o servidores económicos en red para repartir el trabajo y manejar grandes cantidades de datos.

5) ¿Cómo está compuesta una Base de Datos No SQL de documentos? ¿Usa tablas, filas, registros?

No, no usa tablas ni filas. Está compuesta por:

- **Base de datos:** contiene colecciones.
- **Colecciones:** serían el equivalente a las "tablas", pero sin una estructura rígida.
- **Documentos:** son los registros individuales (generalmente en formato JSON o BSON) que guardan la información en forma de pares clave-valor.

6) ¿En qué casos conviene usar BADA Relacionales y BADA No SQL?

- **Relacionales (SQL):** cuando los datos están muy estructurados, son relacionales y necesitamos seguridad estricta en las transacciones (como sistemas de bancos, inscripciones a materias o datos de usuarios y perfiles).
- **NoSQL:** cuando tenemos muchísimos datos que cambian constantemente, nos importa más la velocidad y no dependemos de relaciones estrictas (como catálogos de productos, carritos de compras, redes sociales o streaming de películas).

7) Crear la estructura de una Base de Datos de documentos con una colección para guardar datos de una veterinaria.

```
{
  "_id": "651a2b3c4d5e6f7890123456",
  "nombre_mascota": "Tirion",
  "especie": "Canino",
  "raza": "Ovejero Alemán",
  "edad": 4,
  "duenio": {
    "nombre": "cristian rodriguez",
    "telefono": "1122334455",
    "email": "cristian@email.com"
  },
  "historial_medico": [
    {
      "fecha": "2026-03-10",
      "motivo": "Vacuna antirrábica",
      "veterinario": "Dra. Gómez"
    }
  ]
}
```